

## De Barras a Monedas

### “Leyes, cambios significativos y cálculos teóricos en el análisis de dos barras en el período de transición de la Casa de Moneda de Lima a mediados del siglo XVIII”

*Bernardo Oliva Muñoz<sup>1</sup>*

#### Resumen

A mediados del siglo XVII, comienza una nueva etapa para la Casa de Moneda de Lima, ya que es construida en un nuevo terreno, dando lugar a su modernización implementándose con maquinarias para una nueva técnica de acuñación, integrándose la Ceca de forma definitiva a la Corona, como entidad de carácter estatal y es legislada por nuevas ordenanzas, , bajo la dirección del Superintendente Andrés Morales y de los Ríos, quien fue responsable de estructurar las ordenanzas que regirían a los funcionarios de la Ceca, bajo la dirección de la política del régimen monetario borbónico.

**Palabras claves:** barras de plata, monedas, acuñación, Casa de Moneda de Lima

#### Summary

In the middle of the seventeenth century, a new stage begins for the Lima Mint, as it is built on a new land, leading to its modernization, implementing machinery for a new minting technique, integrating the mint permanently into the Corona, as a state entity and is legislated by new ordinances, under the direction of Superintendent Andrés Morales y de los Ríos, who was responsible for structuring the ordinances that would govern the officials of the Mint, under the direction of the policy of the Bourbon monetary regime.

**Keywords:** silver bars, coins, minting.

#### Objetivo

El presente trabajo, está basado en un documento de libramiento de pago, correspondiente al año 1751, en el cual, se analizarán por medio de cálculos matemáticos teóricos el peso, fineza, el pago que se le otorga en la Casa de Moneda al dueño o mercader que presentó las barras, también se desarrollarán fórmulas para llegar al resultado del pago, la reducción de ley y aumento de la masa que están registrados en el documento. Se calcularán las cantidades de pesos acuñados, junto con los impuestos correspondientes y el feble como remedio, datos que se relacionarán con sus respectivas ordenanzas dadas por real cedula el 11 de noviembre de 1755”.

#### Periodo de Transición

El documento de libramiento de pago corresponde justo al periodo que se deja de acuñar las monedas que se confeccionaban en forma artesanal a base de golpes de martillo, yunque y tijeras “cizalla” con bordes irregulares, por el ajuste de peso, monedas apodadas

---

<sup>1</sup> Presidente de la Asociación Numismática de Arica, miembro del Instituto de Investigación Numismática del Perú, Adm. Grupo Monedas Macuquinas.

“macuquinas” bajo el funcionamiento de hornazas<sup>2</sup>, pasando a una técnica de mejor perfección, con monedas redondas y cantos labrados a través de máquinas como las prensas de usillos los pesados volantes<sup>3</sup> integrándose a la era de la fielatura.

Este periodo, se comprende por la restructuración de la Casa de Moneda, por su reglamentación y modernización, que comenzaría desde 1748, año en que el Superintendente Andrés Morales y de los Ríos compra unos solares<sup>4</sup> para la construcción de la Nueva Casa de Moneda y el 20 de junio de 1753, pasa definitivamente la Ceca a la Corona como entidad de carácter estatal<sup>5</sup>.

### **Superintendente Andrés Morales y de los Ríos**

El superintendente Andrés Morales de Los Ríos, fue el responsable de establecer los estatutos que regirían a los funcionarios de la Ceca, ordenanzas plasmadas en una serie de estatutos, promulgados por Real Cedula el 11 de noviembre de 1755 tituladas “...Ordenanzas para el Gobierno de la Labor de monedas de oro y plata que se fabricaren en la Real Casa de Lima” que están fundamentados por la política monetaria de la dinastía borbónica”.

Andrés Morales y de Los Ríos, viaja desde España a la experimentada Casa de Moneda de México que desde el año 1732 practicaba ésta nueva técnica de acuñación, para tomar conocimiento en las ordenanzas dispuestas y su técnica de acuñación, para aplicarlas en la Casa de Moneda de Lima y modificar algunas leyes según las necesidades de la Ceca.

Posteriormente, Andrés Morales, viajara a Lima junto con el Arquitecto Salvador de Villa que estuvo a cargo de la construcción de la Casa de Moneda de México, para la nueva construcción de la Casa de Moneda de Lima<sup>6</sup>. Las maquinas que se usaron en la nueva Casa de Moneda de Lima, fueron copias hechas de las maquinarias que utilizaba la Casa de Moneda de México, comenzando el periodo de fielatura.

### ***Documento de Libramiento de Pago***

El documento corresponde al libramiento de pago por dos barras, cuyo valor de la copia del documento es de un cuartillo, y se registra el pago de dos barras a Don Juan García, de 3632 pesos con 4 reales, cuyo pago lo entrego el tesorero de la Casa de Moneda de Lima Don Juan Phelipe de Orueta.

De la rebaja del Título de ambas barras fue a 453 marcos 5 onzas 1 ochava 2 tomines para ser acuñadas, calculo que seguramente fue desarrollado por Don Joseph Rodríguez

---

2 Humberto, Burzio “Diccionario de la Moneda Hispanoamericana” Santiago de Chile, 1958, tomo I, Pag 254

“Lugar de la casa de moneda donde se batían los rieles monetarios para cortar los cospeles convertidos en monedas mediante la estampa de los sellos y leyendas de ordenanzas”

3 El Volante que se comenzó a utilizar se le bautizó como “San Andrés Apóstol”, que una permanece y está en exhibición en el Museo Numismática, en Lima

4 La compra de los solares fue bajo costo, debido al terremoto que devastó a la ciudad de Lima en el 28 octubre de 1746 destruyendo por completo la antigua Casa de Moneda

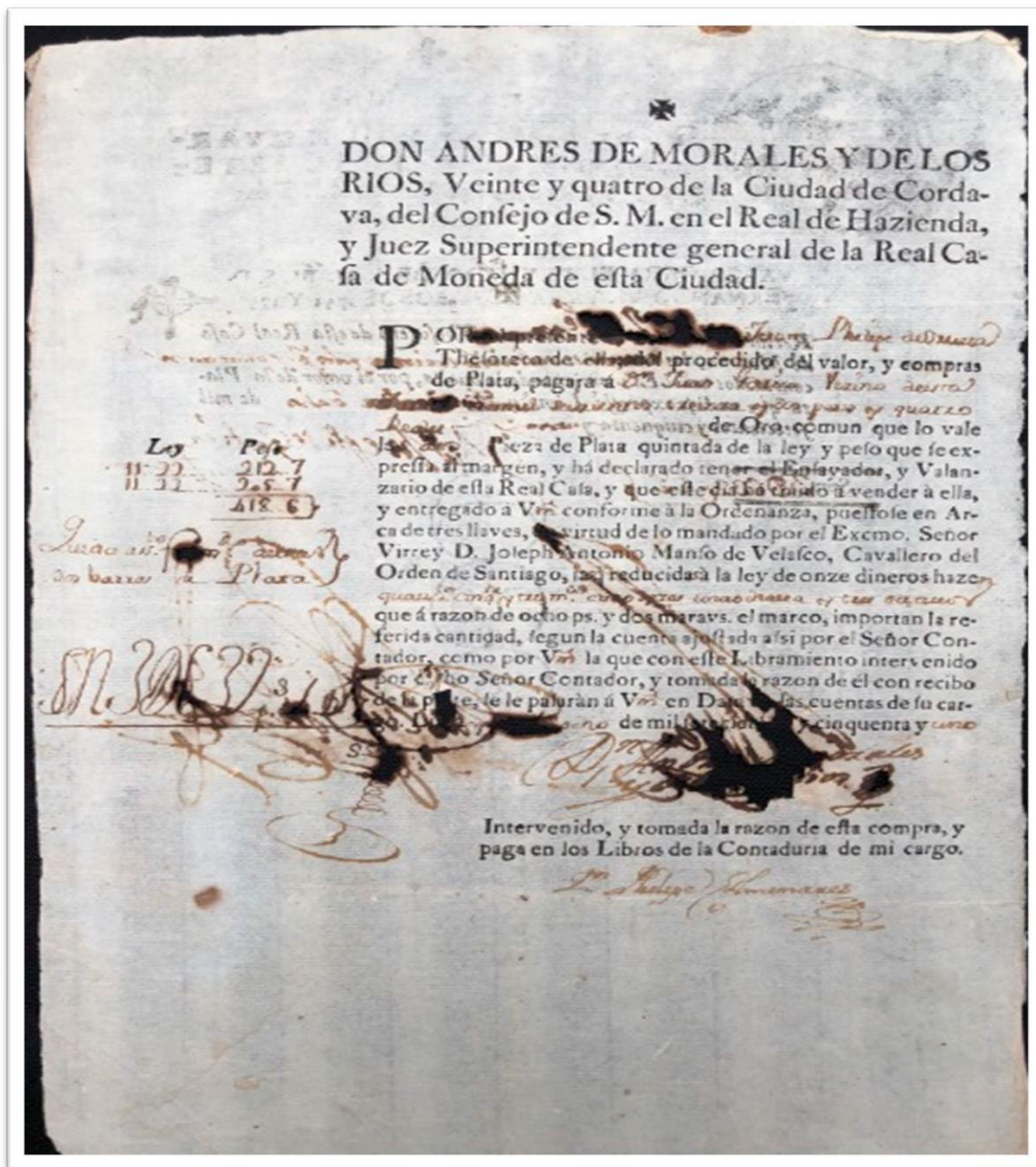
5 Lazo, Carlos, “Legislación Monetaria Colonial, Ordenanza de la Casa de Moneda de Lima (1755), Lima 1991, Cuadernos de Historia Numismática, tomo II, Pag. 21

6 Posteriormente sería el encargado de la construcción de la Nueva Casa de Moneda en Potosí en el año 1757.

Carasa, ensayador de turno, cuyo nombre no figura en el documento., pero, registra a Don Andrés Morales y de los Ríos, cuyo cargo es Superintendente, Don Joseph Antonio Manso de Velasco Virrey del Perú y Don Juan Phelipe de Orueta Tesorero de la Casa de Moneda.

**Fuente 1: Anverso del documento**

(Medidas del documento 24,5 x 22 cm).



**Transcripción del documento anverso**

“DON ANDRES DE MORALES Y DE LOS RIOS, Veinte y quatro de la Ciudad de Cordova, del consejo de S.M. en el Real de Hazienda, y Juez Superintendente general de la Real Casa de Moneda de esta Ciudad por el presenta el Sr. Don Don.Juan Phelipe de Orueta de ella, del precedido del valor, y compras de plata, pagara a Dn Juan Garcia, vezino de esta ciudad tres mil seiscientos treinta y dos pesos y quatro reales de Oro comun que los Valen las dos piezas de Plata quintada de la ley y peso que se expresa al margen, y ha declarado tener el Ensayador, Valanzario de ésta Real Casa, y que este dia ha traído a vender a ella, y entregado a V.M en conforme a la Ordenanza, puestos en Arca de tres llaves, en virtud de los mandado por el Excmo Señor Virrey D. Joseph Antonio Manso de Velasco

Caballero de la Orden de Santiago q reducirá a la Ley de onze dineros haze Quatro(tos) Cinq(ta) y tres M(cos) cinco onzas unas Ochavas y dos tomines que a razón de ocho ps. y dos maravedís. El marco, importan la referida cantidad, según la cuenta ajustada así por el Señor Contador, como por V.M en Data en las cuentas de su cargo... Lima mes? a 8 de mil setecientos y cinquenta y uno”.

## Fuente 2: Reverso del documento



## Transcripción del documento reverso

“Recibi del S Dn . Juan Phe Orueta thesorero de esta Real Casa de Moneda, los **tres mil seiscientos treinta y dos p. y quatro reales** contenidos en el Libramiento de la vuelta, por valor de la Plata, que en él se expresa. Lima y mes? 8 de mil setecientos cinquenta y uno son 3632 p. 4”

## Análisis de las barras

### Peso de las barras

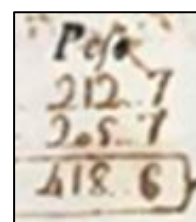
La unidad general que se usaba para medir el peso fue el marco castellano<sup>7</sup>, de los cuales, dos marcos constituyen una libra castellana, y las unidades divisoras del marco se grafican en el siguiente cuadro:

| Marco | Onza | Ochavas | Tomines | Granos |
|-------|------|---------|---------|--------|
| 1     | 8    | 64      | 384     | 4608   |
|       | 1    | 8       | 48      | 576    |
|       |      | 1       | 6       | 72     |
|       |      |         | 1       | 12     |

La primera barra pesa 212.7, quiere decir 212 marcos con 7 onzas, la segunda barra pesa 205.7, que son 207 marcos con 7 onzas, ambas barras suman 418 marcos con 6 onzas.

Ejercicio de las sumas de los marcos:

|                    | Marcos            | Onzas          |
|--------------------|-------------------|----------------|
| Quedan             | 1 m               |                |
| <b>Barra 212.7</b> | <b>212 marcos</b> | <b>7 onzas</b> |
| <b>Barra 205.7</b> | <b>205 marcos</b> | <b>7 onzas</b> |
| Resultan           | 417 m + 1 m       | 14 oz          |
| <b>Marcos</b>      | <b>418 marcos</b> | <b>6 onzas</b> |
| <b>Totales</b>     |                   |                |



Las dos barras contienen 7 onzas, lo que resultan en su totalidad 14 onzas, pero 8 onzas constituyen un marco cabal, de los cuales sobran 6 onzas ( $14 \text{ oz} - 8 \text{ oz} = 6 \text{ onzas}$ ). Los marcos de ambas barras suman 417 marcos, pero se integra el marco proveniente de la operación aritmética de las 14 onzas, que se restó 8 onzas para constituir un marco, cuyo resultado son 418 marcos, de los cuales, su totalidad son 418 marcos con 6 onzas.

### Ordenanzas en cuanto al peso de las Barras

El documento muestra dos barras, cuyos pesos de cada barra es excesivo, este problema era de responsabilidad de las Casas de Fundiciones, es por ello que el 22 de diciembre de 1635 Felipe IV ordena lo siguiente:

*“En el mar de Sur y otras partes por barras de plata, se ha introducido fundirlas de ciento y cincuenta á ciento y noventa marcos, que también tienen inconveniente para las embarcaciones: Mandamos*

<sup>7</sup> En nuestras unidades métricas el marco es equivalente a 230,0465 gramos de peso.

*que las barras, que se fundieren, no tengan más de ciento y veinte marcos<sup>8</sup> de plata...”<sup>9</sup>*

Los excesivos pesos de las barras implicaban perjuicio de fundirlas, dañando las callanas en las Casas de Monedas, por este motivo, las “Ordenanzas para el Gobierno de la labor de monedas de oro, y plata que se fabricaren en la Real Casa de Lima...” dispuestas por Real Cedula 11 de noviembre de 1755, en su ley décima, da una tolerancia de 30 marcos más de peso respecto a las ordenanzas que dio Felipe V:

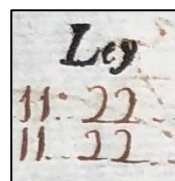
*“Y la barra o pieza de plata cuyo peso exceda de ciento cincuenta marcos se ha de fundir haciéndose de ella dos, a costa del dueño...”*

### Fineza de las barras

La unidad para medir la plata fue el dinero y los granos de ley de fino, la plata cendrada o plata pura, equivalía a 12 dineros, y cada dinero alberga 24 granos de fino, entonces los doce dineros en su equivalencia en unidades menores son 288 granos de fino (24 gnl x 12 ds = 288 granos de ley), en nuestras unidades métricas corresponde a 1000 milésimas de fino.

Ambas barras, registran un grado de ley de 11..22, que corresponde a 11 dineros con 22 granos de ley<sup>10</sup>, que en sus unidades menores se resuelve de la siguiente forma:

$$\begin{array}{rcl} 11 \text{ dineros} \times 24 \text{ granos ley} & = & 264 \text{ granos de ley} \\ \text{los 22 granos de ley} \dots\dots\dots & = & \underline{+ 22 \text{ granos de ley}} \\ \text{Resultan 11ds-4 gnl} & = & 286 \text{ granos de ley} \end{array}$$



El grado de liga de ambas barras es la diferencia de la plata cendrada “288 granos de ley” menos el grado de ley que contienen las barras “286 granos ley”, que resultan 2 granos de liga de cobre<sup>11</sup>.

### La valúa del grado de fineza de la plata por marco

El valor de la plata cendrada, estaba establecida a 2376 maravedíes, esta unidad del maravedíes la usaron como moneda de cuenta, entonces con dicho valor, se puede calcular

---

8 27,6 kilos gramos

9 RLI Libro IV, Título XXII, Ley IX, D.

10 Ordenanzas para el Gobierno de la labor de monedas de oro, y plata que se fabricaren en la Real Casa de Lima...Real Cedula 11 de Noviembre de 1755: Respecto de que las platas en pastas que producen los minerales de este reino, y se compran en la Real Casa de Moneda pasan de la ley de once dineros y diecinueve granos (982,638 msm), por cuyo motivo no se ha hecho la operación de afinarlas como está mandado en la ordenanza de México se continuará del mismo modo en adelante; porque aunque una u otra barra no llegue a dicha ley, con la unión de otras de más fineza, no perjudican, y antes sirven para la ligazón, y en caso de que en lo sucesivo bajen de ley, se observará lo prevenido en dichas Ordenanza, en que se manda que las platas que no excedan de once dineros y diecinueve granos se afinen; y en este caso, para que los dueños de la plata ni la Real Hacienda reciban perjuicio en el más o menos costo de esta ...Ley X “Y no se ha de recibir en la Casa pasta de menos ley que la de once dineros” (916,666msm)

11 La pureza de plata en nuestras unidades son 993,056 milésimas de fino, y el grado de liga es de 6,944 de cobre.

el costo de cada dinero y grano de fino por cada marco que contienen las barras, entonces la plata cendrada de 12 dineros vale 2376 mrvs, dividido en los 12 dineros, resultan que cada dinero vale 198 mrvs, y si cada dinero contiene 24 granos de ley, entonces a los 198 dineros se divide en 24 gnl, obteniendo que cada grano de ley vale 8,25 o  $8\frac{1}{4}$  de mrvs. Las barras presentadas, en su valor de grado de fineza por cada marco valen 2359 y medio de maravedíes (286 gnl x 8,25 mrvs).

### Valor cotizado de ambas barras

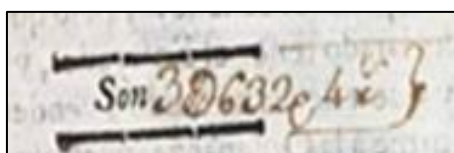
El valor de las barras, es según el grado de pureza que contienen, cuyas barras presentadas por Juan García, están compuestas por marcos y onzas, si el marco de 11 dineros con 22 gnl vale 2359,5 mrvs, para saber el valor de las onzas, se divide el valor en maravedíes del marco en 8 onzas, resultando cada onza a 294,9375 mrvs,

Con el valor de los marcos y onzas, se procede a calcular el valor de las barras:

$$\begin{array}{rcll} \text{Barra de} & 212 \text{ marcos} & \times 2359,5 \text{ mrvs} & = 500214 \text{ mrvs} \\ & 7 \text{ onzas} & \times 294,9375 \text{ mrvs} & = (+) 2064,5625 \text{ mrvs} \\ \text{Total barra de 112 m 7 oz} & & & = 502278,5625 \text{ mrvs} \end{array}$$

$$\begin{array}{rcll} \text{Barra de} & 205 \text{ marcos} & \times 2359,5 \text{ mrvs} & = 483697,5 \text{ mrvs} \\ & 7 \text{ onzas} & \times 294,9375 \text{ mrvs} & = (+) 2064,5625 \text{ mrvs} \\ \text{Total barra de 205 m 7 oz} & & & = 485762,0625 \text{ mrvs} \end{array}$$

Ambas barras suman 988040,625 maravedíes, que dividido en 272 mrvs que es el costo de cada peso “monedas de 8 reales” resultan en su valor legal a 3632 pesos con  $\frac{1}{2}$  peso. El valor de ambas barras, según su grado de fineza es de 3632 pesos con 4 reales, resultando el mismo valor que se le pago al dueño o mercader a 8 pesos y dos maravedíes<sup>12</sup>.



### Calculo teórico de ambas barras refinadas a la ley establecida para las monedas

Ambas barras presentadas contienen distintos pesos en su masa, pero el mismo grado de fineza de 286 granos de ley<sup>13</sup>, facilitando el cálculo, de los cuales suman ambas en su peso 408 marcos 6 onzas, ó 418 marcos  $\frac{3}{4}$  de marcos<sup>14</sup>.

$$\text{Tenemos: } \frac{418\text{m } \frac{3}{4} \text{ m (X) } 286 \text{ granos ley}}{264 \text{ granos ley}} \text{ resultan: } \mathbf{453 \text{ marcos } 31/48 \text{ abos marcos}}$$

12 Ordenanzas para el Gobierno de la labor de monedas de oro, y plata que se fabricaren en la Real Casa de Lima. Ley VII Precio que se ha de pagar el marco.

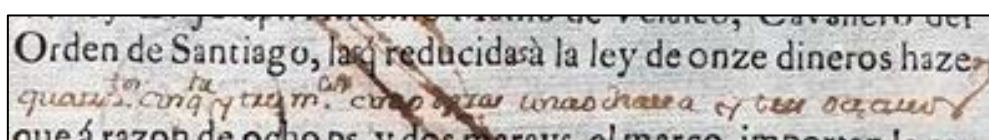
13 286 gnl es igual a 11 dineros 22 granos de ley.

14 Este valor se obtiene multiplicando la totalidad de marcos por su equivalencia en granos de peso y la totalidad de onzas por su equivalencia en granos de peso, luego ambos resultados en granos pesos, se suman y se divide en 4608 gnp (equivalencia a un marco) para que resulte el valor en marcos y marcos fraccionados.

Los 31/48 abos marcos fraccionados, se pasan a sus unidades menores del marco, para luego, dividir el resultado en las equivalencias de las unidades divisoras del marco:

$$\begin{aligned}
 &31/48 \text{ marcos (x) } 4608 \text{ gnpeso} = 2976 \text{ granos de peso} \\
 &\text{Entonces los } 2976 \text{ gnp: } 576 \text{ gnp (equivalencia onza)} = \mathbf{5 \text{ onzas}} \\
 &\quad \quad \quad \underline{-2880 \text{ gnp}} \\
 &\quad \quad \quad 96 \text{ gnp: } 72 \text{ gnp (equivalencia ochava)} = \mathbf{1 \text{ ochava}} \\
 &\quad \quad \quad \underline{-72 \text{ gnp}} \\
 &\quad \quad \quad 24 \text{ gnp: } 12 \text{ gnp (equivalencia tomín)} = \mathbf{2 \text{ tomines}}
 \end{aligned}$$

Ambas barras conformaron en rieles de 11 dineros en un peso de **453 marcos 5 onzas 1 ochava, 2 tomines**, el mismo resultado del cálculo de Don Joseph Rodríguez Carasa, ensayador de Turno en este periodo.



### **Cantidad de monedas acuñadas de ambas barras expresadas en peso de a 8 reales**

Las ordenanzas establecidas por la reforma monetaria dada por el monarca Felipe V, en 1728, indica que, de cada marco, se acuñen 68 reales, en las ordenanzas del 11 de noviembre de 1755 detalla en la ley Ley XVI, que la plata de 11 dineros se ha de acuñar 8 pesos y medio que vendrían a valer en maravedís 2312 mrvs, que es la misma cantidad, pero expresados en diferentes cuentas, entonces resultan tres alternativas para calcular las cantidades de pesos acuñados, pero solo usaré la alternativa de los 68 reales por marco:

$$\text{Son: } \frac{453 \text{ marcos } 31/48 \text{ marcos (X) } 68 \text{ reales}}{8 \text{ reales}} = 3855 \text{ pesos } 95/96 \text{ pesos}$$

Los 95/96 pesos fraccionados (X) 8 reales, resultan 7 reales 11/12 abos reales

$$11/12 \text{ abos reales X } 34 \text{ mrvs} = 31 \text{ maravedíes}$$

En total, fueron acuñados 3855 pesos con 7 reales con 31 maravedíes

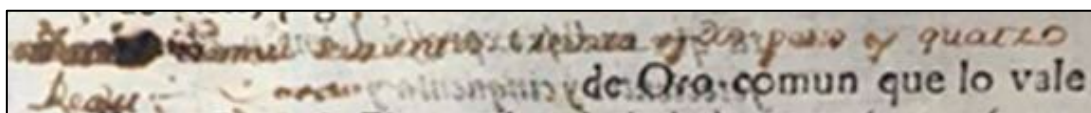
### **Cálculo de las monedas restituidas por el pago al dueño de la barra**

En este periodo, en que la Casa de Moneda es una entidad estatal, se facilita el pago de forma inmediata a los dueños de las barras, y su pago era de forma íntegra en monedas, a diferencia cuando la Ceca era de carácter privado, ya que, el pago se entregaba al mercader con monedas y cizalla para completar el valor de las barras.

Es por esta causa, que la Casa de Moneda ya contaba con monedas previamente acuñadas para ejercer ésta operación, de manera que, luego de acuñar las dos barras presentadas, podía restituir el monto pagado.

El marco de 11 dineros se compraba a 8 pesos y dos maravedís o 2178 maravedíes

$$\text{Son: } \frac{453 \text{ marcos } 31/48 \text{ marcos (X) } 2178 \text{ maravedíes}}{272 \text{ maravedíes}} = 3632 \text{ pesos } 4 \text{ reales}$$



Entonces, en resumida cuenta, el pago que se le entregó a Don Juan García, de los 218 marcos 6 onzas, es según el valor del grado de pureza de la plata que serían a 2359 y medio maravedís, resultando a 3632 pesos 4 reales, que cuadra con resultado del total de los marcos contables a 453 marcos 5 onzas 1 ochava 2 tomines que, según el pago otorgado a 8 reales y dos maravedíes por marco de 11 dineros de ley, resultan también a 3632 pesos 4 reales.

Quiere decir, que ambos resultados cuadran conformemente, ya que, lo que realmente vale, es la plata intrínseca.

El artículo sobre el pago de las barras está descrito en dos leyes dispuestas, y se encuentran en las ordenanzas del 11 de noviembre de 1755, que transcribiré a continuación:

*Ley VII, título: “Precio a que se ha de pagar el marco de oro de veintidós quilates y el de plata de once dineros en la casa de moneda, y tarifa que debe hacer en ella para el fin que se expresa”*

“y el marco de plata de la mencionada ley de once dineros, se ha de pagar a ocho pesos y dos maravedís”

*Ley XVI, título: “Peso o talla de que se han de labrar las monedas de oro y plata; lo que acrecienta el marco de oro y plata de su intrínseco valor cuando se reduce a moneda por costos de monedaje y braceaje, providencia para la justificación de los pesos, pesas y dinerales”*

“ y respectivamente de un marco de plata en barra de ley de once dineros quintado, cuyo intrínseco valor, que no se ha alterado en estos Reinos, es sesenta y cuatro reales de plata y dos maravedíes, u ocho pesos y dos maravedís”

Los ocho pesos y dos maravedíes es el valor de la plata de pureza de 11 dineros cotizado a 2178 maravedíes por marco, valor calculado por el contador de turno Don Juan Phelipe de Orueta

### **Distribución de los pesos acuñados según los pagos**

Las ordenanzas dadas el 11 de noviembre de 1755, establece según la Ley VII que se deben acuñar por marco 8 pesos y medio, y la Ley XII fija el precio de 8 pesos y dos maravedíes que se ha de pagar por marco, con estas dos leyes se pueden sacar la diferencia de pesos o maravedíes correspondiente a los pagos de los impuestos:

|                     |                                             |             |
|---------------------|---------------------------------------------|-------------|
| Por marcos a acuñar | 8 pesos y medio x 272 mrvs =                | 2312 mrvs   |
| Por marcos a pagar  | 8 pesos y 2 mrvs (8p x 272 mrvs + 2 mrvs) = | - 2178 mrvs |
| Pagos de impuesto   |                                             | 134 mrvs    |

De los cuales los 134 maravedíes por marco se distribuyen de la siguiente manera:

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Por señoreajes     | 34 maravedíes o un real           |
| El real de aumento | 34 maravedíes o un real           |
| Por braceaje       | 66 maravedíes o un real y 32 mrvs |

Impuestos  $453 \frac{\text{marcos } 31/48 \text{ marcos (X) } 134 \text{ maravedíes}}{272 \text{ maravedíes}} = 223 \text{ pesos } 3 \text{ reales } 31 \text{ mrvs}$

Por señoreajes  $453 \frac{\text{marcos } 31/48 \text{ marcos (X) } 34 \text{ maravedíes}}{272 \text{ maravedíes}} = 56 \text{ pesos } 5 \text{ reales } 22 \text{ mrvs}$

El real de aumento<sup>15</sup>  $453 \frac{\text{marcos } 31/48 \text{ marcos (X) } 34 \text{ maravedíes}}{272 \text{ maravedíes}} = 56 \text{ pesos } 5 \text{ r } 22 \text{ mrvs}$

Por braceaje  $453 \frac{\text{marcos } 31/48 \text{ marcos (X) } 66 \text{ maravedíes}}{272 \text{ maravedíes}} = 110 \text{ pesos y } 21 \text{ mrvs}$

Sumas:

Impuestos

|                    |           |          |         |
|--------------------|-----------|----------|---------|
| Quedan             | 1 p       | 1 r      |         |
| Real Señoreaje     | 56 pesos  | 5 reales | 22 mrvs |
| El real de aumento | 56 pesos  | 5 reales | 22 mrvs |
| Braceaje           | 110 pesos |          | 21 mrvs |
| Resultan           | 223 p     | 11 r     | 65 mrvs |
| Total Impuesto     | 223 pesos | 3 reales | 31 mrvs |

### Feble (Remedio)

El feble, es un permiso otorgado a la falta de peso de las monedas acuñadas, de los cuales, en la antigua técnica de acuñación que se desarrollaba a través de los cortes de los bordes de los cospeles para ajustar el peso, resultaba en la talla, que el peso no fuera uniforme, por este motivo que la tolerancia de la falta de peso se reglamentó a un tomín y medio por cada marco.

A partir de 1639, se ordena que todas las Casas de Monedas tengan “caxas de feble”, pasando a ser un impuesto en beneficio de la corona.

Felipe V, el 9 de junio de 1728, destina este impuesto para suplir los pagos de los funcionarios de las Casas de Monedas en tiempo de escases de labores, ya que sus sueldos eran fijos<sup>16</sup>.

A pesar, de la técnica de mayor perfección en las acuñaciones de monedas redondas, el Superintendente Andrés Morales, reconoce lo siguiente:

*“...pero porque ni toda la industria humana podrá evitar sin exorbitante e insoportable costo y atraso de tiempo que tales o cuales monedas dejen de tener legitimo peso; excediendo tal vez en el fuerte o feble: y deseando que Su Magestad establecer regla que proporciona al justo peso”*

15 Real de aumento, “Un fondo reservado para la futura modernización de las fábricas de monedas” Lazo, Carlos, Economía Colonial y Régimen Monetario Perú Siglos XVI-XIX” Lima 1992, Tomo II, pág. 102

16 Burzio F. Humberto, Diccionario de la Moneda Colonial Hispanoamericana”, Santiago de Chile 1958, Tomo II, pág. 405.

La tolerancia del remedio son un tomín y medio ó 18 granos de peso por marco, que resultan 1 marco 6 onzas 1 ochava 2 tomines con 5 granos de peso con 5/8 abos

#### Resumen del peso total de las monedas acuñadas “Peso ideal”

|                        |               |         |           |           |                   |
|------------------------|---------------|---------|-----------|-----------|-------------------|
| Marcos<br>acuñados     | 453<br>marcos | 5 onzas | 1 ochava  | 2 tomines |                   |
| Remedio                | 1 marco       | 6 onzas | 1 ochava  | 2 tomines | 5 gnp 5/8<br>abos |
| Peso de<br>acuñaciones | 451<br>marcos | 6 onzas | 7 ochavas | 5 tomines | 6 gnp 3/8<br>abos |

El peso total de los 3855 pesos con 7 reales fueron 451 marcos 6 onzas 7 ochavas 5 tomines con 6 gnp 3/8 abos.

#### Contenido intrínseco

El contenido de pureza de ambas barras que presentó Juan García, son de 11 dineros 22 granos de ley, cuyo contenido de pureza es mayor a la fineza establecida para las acuñaciones de monedas, a lo cual, el documento señala el peso total de 418 marcos 6 onzas de ambas barras, que al rebajarlas a 11 dineros, aumentó la masa o volumen a 453 marcos 5 onzas 1 ochava 2 tomines, deduciendo por lógica, que el proceso que efectuaron los funcionarios de la Ceca, es de religar las barras, quiere decir, que, se aumentó el cobre de ambas barras para rebajar la fineza ajustándolas a la ley para las acuñaciones, entonces su contenido de plata intrínseca es la misma, y al aumentar la liga de cobre aumenta la masa o volumen de la pasta.

Cálculo del contenido intrínseco de las barras:

Marcos presentados: 418 marcos 6 onzas ó 418 marcos  $\frac{3}{4}$  abos de marcos de 11 ds 22 gnl

$$\frac{418 \text{ marcos } \frac{3}{4} \text{ de marcos (X) } 4576 \text{ gnp}^{17}}{4608 \text{ gnp (equivalente a un marco)}} = 415,82420139 \text{ marcos plata cendrada}$$

Marcos contables o riele: 453 marcos 5 onzas 1 ochava 2 tomines ó 453 m  $\frac{31}{48}$  abos de m de 11 dineros

$$\frac{453 \text{ marcos } \frac{31}{48} \text{ abos de m (X) } 4224 \text{ gnp}^{18}}{4608 \text{ gnp (equivalente a un marco)}} = 415,82420139 \text{ marcos plata cendrada}$$

Ambas masas presentan la misma cantidad de plata intrínseca, entonces la religa es de 34 marcos con  $\frac{43}{48}$  abos de marcos ó 7 onzas 1 ochava 2 tomín que se le agrego de cobre.

#### Valor Intrínseco

Si el contenido intrínseco no cambia, entonces el valor intrínseco es el mismo, tanto en las barras presentadas como en los marcos contables, valiendo 3632 pesos con 4 reales:

<sup>17</sup> Contenido de plata por marco de 11 con 22 granos ley.

<sup>18</sup> Contenido de plata por marco de 11 dineros.

Barras presentadas: 418 marcos con 6 onzas ó 418 marcos  $\frac{3}{4}$  marcos de abos de ley 11 ds-22 gnl, cuyo valor es de 2359 y  $\frac{1}{2}$  mrvs por marco.

$$\frac{418m \frac{3}{4} m (X) 2359 \text{ mrvs } \frac{1}{2} \text{ mrvs granos ley}}{272 \text{ maravedíes (equiv. Peso 8 r)}} = 3632 \text{ pesos con 4 reales}$$

Marcos contables o rieles: 453 marcos 5 onzas 1 ochava 2 tomines ó 453 marcos  $\frac{31}{48}$  abos m. de 11 dineros cuyo valor es 2178 maravedís por marco

$$\frac{453 \text{ marcos } \frac{31}{48} \text{ abos de m (X) } 2178 \text{ mrvs}}{272 \text{ mrvs (equivalente a un marco)}} = 3632 \text{ pesos con 4 reales}$$

Aun, quitando la liga de cobre y dejar la plata cendrada, aumenta el valor de la plata al ser cendrada. Pero su peso es menor y el valor es el mismo:

Marcos de plata intrínseca de las barras presentadas o Rieles 415,82420139 marcos, cuyo valor es de 2376 maravedís por marco.

$$\frac{415,82420139 \text{ marcos x } 2376 \text{ mrvs}}{272 \text{ mrvs (equiv. Peso 8 r)}} = 3632 \text{ pesos con 4 reales}$$

### Ganancia de la moneda del real

El siguiente ejercicio muestra el valor agregado a la plata intrínseca de la moneda de un real, que es la ganancia que cubre los impuestos por cada moneda de un real:

La moneda de un real, circula a 34 mrvs, que es su valor legal y su valor intrínseco es de 32 mrvs  $\frac{1}{4}$  cts<sup>19</sup>

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Valor legal del real | 34 mrvs                     |
| Valor intrínseco     | - 32 mrvs $\frac{1}{4}$ cts |
| Costo de amonedación | 1 mrvs $\frac{22}{34}$ cts  |

Se multiplican el valor del costo por amonedación que son 1 mrvs  $\frac{22}{34}$  cts por la talla (68 reales) resultando 134 maravedís, que corresponde a los impuestos del Real de Señoreaje, Real de Aumento y el Real de Braceaje, que, multiplicado por el peso de los marcos contables<sup>20</sup> resultan 223 pesos 3 reales 31 maravedís que es el costo de amonedación:

Desglose de los costos de las barras:

|                                       |   |                              |
|---------------------------------------|---|------------------------------|
| Valor Intrínseco “pago a Juan García” | : | 3632 pesos 4 reales          |
| Costo total de amonedación            | : | + 223 pesos 3 reales 31 mrvs |
| Total Amonedado                       | : | 3755 pesos 7 reales 31 mrvs  |

<sup>19</sup> Los 32 mrvs  $\frac{1}{4}$  cts es el resultado del real que su Título es de 11dineros y cuyo grado de fineza por marco vale 2178 mrvs, que los 2178 mrvs dividido por la talla (68 reales) resultan 32 mrvs  $\frac{1}{34}$  cts que corresponde al valor intrínseco del real:

<sup>20</sup> Rieles o marcos contables 453 marcos 5 onzas 1 ochava 2 tomines ó 453 m  $\frac{31}{48}$  abos de m de 11 dineros.

## Conclusiones

Las barras de los dueños o mercaderes<sup>21</sup> que presentaban en la Casa de Moneda de Lima, sus títulos de fineza correspondían desde los 11 dineros con 19 gnl. Hasta los 11 dineros con 22 granos de ley, exceptuando que una barra sea menor, se admitía mayor a los 11 dineros. Entonces, en este periodo los funcionarios de la Ceca, no ligaban las barras, ya que éste proceso corresponde a las barras de plata cendrada (plata pura), que eran ligadas con cobre para rebajar su fineza. El motivo que no llegaban barras de plata cendrada, lo declara el ensayador Carassa, en su dictamen sobre asuntos de la Casa de Moneda, que las barras que presentaban sobre ésta ley de 11ds-22 gnl, al rebajar su fineza, resultaban febles los ríeles<sup>22</sup>, de lo cual, el mismo ensayador Carassa, declara que, en su experiencia, que si llegase a pasar los 11 dineros 22 granos de ley, (muy rara vez que llegue a los 11 ds-23 gnl, llegando más bien a granos intermedios<sup>23</sup>), aun así lo declaraba a 11 dineros 22 granos de ley, así los granos intermedios no lo declaraba, ya que no había practica de abonarlos a los dueños de las barras<sup>24</sup>. Por lo dicho anteriormente, las barras en su máxima expresión por la tecnología que usaban, llegaban a 11 dineros 22 granos, quiere decir, que no lograba exhalar en las fundiciones todos los residuos de las piñas presentadas por los mineros.

## Bibliografía

- Burzio, Humberto (1958): “Diccionario de la Moneda Hispanoamericana”.
- Dargent Chamot, Eduardo (2019): “La Moneda en el Perú: 450 años de historia”.
- Lazo García, Carlos (1991): “La Hornaza: taller colonial de acuñación de macuquinas”.
- Lazo García, Carlos (1991): “legislación Monetaria Colonial Ordenanzas de la Casa de Moneda de Lima 1755”.
- Lazo García, Carlos (1991): “Economía Colonial y Régimen Monetario Perú, siglos XVI-XIX”, Tomos I y II.
- Moreyra Paz Soldán, Manuel (1980): “La Moneda Colonial en el Perú”.
- Muñoz de Amador, Bernardo (1755): “Arte de Ensayar Oro, y Plata, con Breves Reglas para la Theorica, y la Practica”.

---

21 La fecha del documento corresponde al periodo de transición, aún estaba la existencia de mercaderes, este negocio comenzó de los mercaderes de los metales preciosos, paulatinamente se fue extinguiendo, ya que el único organismo para la compra de monedas era la Casa de Monedas.

22 Tauro del Pino A. Lazo García, C. “Dictamen de Don Jose Rodriguez Carassa del Orden de Calatrava y Ensayador Mayor del Reino del Perú y de la Real Casa de Moneda” Lima 1990- P. 116

23 Intermedio, se refiere a las barras que marcaban los quebrados o fracciones de granos de ley: RLI, libro IV, título XXII, capítulo XII “Dinero una D. por el grano una G. y por el medio una m pequeña, como para poner la ley de once dineros y diez y ocho granos y medio”.

24 Tauro del Pino A. Lazo García, C. “Dictamen de Don Jose Rodriguez Carassa del Orden de Calatrava y Ensayador Mayor del Reino del Perú y de la Real Casa de Moneda” Lima 1990- P. 115.